

Banco de Dados

Aula 01: Introdução aos Sistemas de Banco de Dados & Modelagem Conceitual

A presentation by

Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

Agenda do Encontro

Diretrizes & Metodologia

Contexto Histórico & Fundamentos

Arquitetura & Níveis de Abstração

O Modelo Relacional

Prática em Telemática

Conclusão & Atividades

Referências Bibliográficas

Diretrizes & Metodologia

Visão Geral da Disciplina: Banco de Dados

Estrutura e Dinâmica do Curso

- **Carga Horária Total:** 80 horas curriculares distribuídas em 40 encontros regulares (2h/aula de 50 min cada).
- **Regime Especial de Ensino:** Tutoria e mentoria individualizada para discente de Tecnologia em Telemática.
- **Ambiente de Execução:** Laboratório de Informática com computadores equipados para modelagem e desenvolvimento.
- **Abordagem Metodológica:** Integração contínua entre fundamentação matemática/teórica e prática laboratorial aplicada.

Competências Desenvolvidas

- **Modelagem Conceitual e Lógica:** Domínio pleno do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e mapeamento relacional.
- **Projeto e Normalização:** Eliminação de redundâncias e anomalias cadastrais através de 1FN, 2FN, 3FN e Boyce-Codd.
- **Linguagem SQL Completa:** Construção proficiente de comandos DDL, DML e consultas analíticas avançadas (DQL).
- **Integração com Telemática:** Persistência e telemetria de redes utilizando Python e SGBD relacional corporativo.

Sistema de Avaliação (ROD IFCE)

Primeiro Período (N1)

$$N1 = (AVT1 \times 0,40) + (AVP1 \times 0,40) + (Listas \times 0,20)$$

- **AVT1 (40%):** Prova escrita individual (ANSI/SPARC, MER, Álgebra Relacional e Normalização).
- **AVP1 (40%):** Fase 1 do Projeto de BD: concepção do DER, esquema relacional e 3FN.
- **Listas N1 (20%):** Média das Listas 01, 02 e 03.

Segundo Período (N2)

$$N2 = (AVT2 \times 0,40) + (AVP2 \times 0,40) + (Listas \times 0,20)$$

- **AVT2 (40%):** Prova escrita individual (SQL avançado, transações ACID, Views e Triggers).
- **AVP2 (40%):** Fase 2 do Projeto: banco em PostgreSQL, queries complexas e scripts Python.
- **Listas N2 (20%):** Média das Listas 04, 05 e 06.

Dinâmica das Listas e Sábados Letivos

Papel dos Sábados Letivos

- **Estudo Assíncrono Guiado:** Os sábados letivos previstos no calendário acadêmico são momentos de imersão individual sem aula expositiva presencial.
- **Foco na Resolução de Listas:** Preferência para dedicação à elaboração dos relatórios e listas de exercícios avaliativos.
- **Avanço no Projeto Prático:** Período dedicado à pesquisa de requisitos e implementação das etapas do projeto de banco de dados.

Prazos e Devolutivas

- **3 Listas por Período:** Três blocos temáticos de exercícios em N1 e outros três em N2.
- **Feedback Personalizado:** Como a tutoria é individualizada, cada resolução de lista recebe correção comentada e alinhamento direto.
- **Consolidação Contínua:** Evita o acúmulo de dúvidas teóricas antes das provas formais e das entregas de projeto.

Ecosistema Tecnológico do Curso

Ambiente de Banco de Dados

- **PostgreSQL (v15+):** SGBD corporativo para implementação do projeto prático, triggers, views e índices.
- **SQLite 3:** Motor embutido leve para experimentação inicial, testes de sintaxe e scripts rápidos em Python.
- **DBeaver Community:** Interface gráfica universal para administração, diagramação e consultas SQL.

Linguagem & Ambientes de Apoio

- **Python 3:** Automação de tarefas, carga de dados, telemetria de redes e integração de scripts clientes.
- **psycopg2 / sqlite3:** Conectores nativos de acesso ao SGBD.
- **brModelo & Draw.io:** Ferramentas para modelagem conceitual (DER) e mapeamento lógico.

Contexto Histórico & Fundamentos

A Era dos Sistemas de Arquivos Tradicionais

O Cenário das Décadas de 1950 e 1960

- **Processamento Baseado em Arquivos:** Antes da criação dos SGBDs, os dados corporativos eram organizados diretamente pelo sistema operacional em arquivos sequenciais ou indexados.
- **Aplicações Monolíticas:** Softwares escritos em linguagens como COBOL, FORTRAN e Assembly precisavam gerenciar o posicionamento físico de ponteiros de leitura e gravação no disco.
- **Fragmentação Setorial:** Cada setor ou departamento da empresa desenvolvia seus próprios programas e formatos de arquivos privativos.

Impacto Operacional

- **Alto Custo de Manutenção:** Qualquer alteração na estrutura física de um arquivo exigia recompilar e testar todos os programas que o liam.
- **Dependência Programa-Dado:** A estrutura dos registros (tamanho de campos, tipos) estava intrinsecamente amarrada ao código-fonte.
- **Inviabilidade de Consultas Ad-Hoc:** Responder a uma pergunta gerencial não prevista demandava dias de desenvolvimento de um novo programa.

Limitações dos Arquivos (Parte 1: Estrutura)

1. Redundância e Inconsistência

- As mesmas informações cadastrais eram replicadas em múltiplos arquivos criados por diferentes departamentos.
- Atualizações aplicadas em um arquivo não se propagavam automaticamente aos demais, gerando divergência crônica de dados.
- Desperdício acentuado de espaço de armazenamento em fita e disco rígido.

2. Acesso Rígido & 3. Isolamento

- **Dificuldade no Acesso:** Ausência de linguagens declarativas padronizadas. Toda nova consulta exigia codificar um novo programa.
- **Isolamento dos Dados:** Arquivos gravados em formatos heterogêneos e dispersos impediam o cruzamento automatizado de relatórios.

Limitações dos Arquivos (Parte 2: Operação)

4. Problemas de Integridade

- Restrições de negócio (ex: número de porta IP válida) ficavam espalhadas pelo código de aplicações individuais.
- Caso um novo aplicativo esquecesse de implementar a checagem, corrompia a base inteira compartilhada.

5. Falhas & 6. Concorrência

- **Atomicidade Comprometida:** Quedas de energia durante a gravação deixavam arquivos em estado corrompido pela metade.
- **Acesso Concorrente Descontrolado:** Leituras e gravações simultâneas sem travas causavam perda sistemática de atualizações (lost updates).

Definição Formal: Dado, Informação e SGBD

Conceitos Canônicos (Date / Elmasri)

- **Dado:** Fato bruto conhecido que possui significado implícito e pode ser registrado (ex: uma string "192.168.1.1").
- **Informação:** Dado processado, contextualizado e interpretado para tomada de decisão (ex: "IP do gateway principal").
- **Metadado:** Descrição formal da estrutura, tipos, tamanhos e restrições dos dados armazenados no banco.

O Que Constitui um SGBD?

- **Definição:** Coleção de programas que permite aos usuários criar, manter, consultar e proteger uma base de dados.
- **Catálogo do Sistema:** Repositório central autodescritivo contendo os metadados do esquema.
- **Abstração Operacional:** Isola completamente a lógica da aplicação dos detalhes mecânicos dos discos magnéticos ou SSDs.

Objetivos e Vantagens de um SGBD Moderno

Controle & Centralização

- **Redução de Redundância:** Cada fato elementar é registrado em um único local lógico, garantindo consistência.
- **Compartilhamento Seguro:** Múltiplos usuários e processos acessam dados simultâneos com isolamento.
- **Controle de Acesso:** Políticas estritas de autenticação e permissões granulares por usuário.

Confiabilidade & Flexibilidade

- **Garantia Transacional ACID:** Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade em todas as gravações.
- **Consultas Declarativas (SQL):** Otimizador interno deduz o caminho mais veloz para responder cada query.
- **Recuperação Automática:** Mecanismos de diário de bordo (*Write-Ahead Log*) restauram o banco pós-falha.

Arquitetura & Níveis de Abstração

A Arquitetura ANSI/SPARC de 3 Níveis

Origem e Propósito do Padrão

- **Proposta Oficial (1975):** Concebida pelo comitê ANSI/SPARC para padronizar a separação estrutural entre a visão do usuário e o armazenamento físico.
- **Objetivo Central:** Permitir que diferentes aplicações visualizem os mesmos dados sob perspectivas personalizadas sem interferir no armazenamento mecânico.
- **Esquemas e Mapeamentos:** Cada nível é formalizado por um esquema, e conversores internos traduzem requisições entre níveis adjacentes.

Os Três Níveis de Abstração

- **1. Nível Externo (Visões):** Conjunto de esquemas externos ou Views personalizadas para grupos específicos de usuários.
- **2. Nível Conceitual (Lógico):** Visão comunitária da organização inteira; descreve quais dados existem, suas relações e restrições.
- **3. Nível Interno (Físico):** Descreve a representação física de baixo nível em disco, alocação de blocos e métodos de indexação.

O Princípio da Independência de Dados

Independência Lógica de Dados

- **Conceito:** Capacidade de modificar o esquema conceitual sem precisar alterar os esquemas externos ou as aplicações existentes.
- **Cenário Prático:** Adicionar uma nova tabela de telemetria ou novos atributos ao banco não quebra os softwares legados de faturamento ou autenticação.
- **Benefício:** Evolução arquitetural ágil sem quebra de compatibilidade.

Independência Física de Dados

- **Conceito:** Capacidade de alterar o esquema interno (organização de arquivos no disco) sem alterar o esquema conceitual nem os programas.
- **Cenário Prático:** Criar um índice B-Tree para acelerar buscas por endereço MAC ou migrar arquivos para armazenamento SSD mais veloz.
- **Benefício:** Otimizações de desempenho e hardware ocorrem com transparência total aos usuários.

Componentes Funcionais de um SGBD

Processador de Consultas

- **Compilador DDL:** Valida instruções de criação/alteração e registra metadados no catálogo.
- **Otimizador DML:** Avalia múltiplos caminhos de execução e escolhe o de menor custo computacional.
- **Motor de Execução:** Executa as operações relacionais de baixo nível retornando o resultado.

Gerenciador de Armazenamento

- **Buffer Manager:** Controla o fluxo de blocos de dados entre a memória RAM e a memória secundária.
- **File Manager:** Administra a alocação de blocos e espaço no sistema de arquivos do disco.
- **Transaction Manager:** Coordena concorrência e assegura que falhas possam ser desfeitas via log WAL.

Atores e Perfis no Cenário de Banco de Dados

Especialistas Técnicos

- **DBA (Administrador de Banco):** Controle de acesso, segurança, integridade, monitoramento de performance e backup.
- **Projetista de Banco de Dados:** Analisa requisitos de negócio, elabora o DER e conduz a normalização das tabelas.
- **Engenheiros & Desenvolvedores:** Implementam softwares clientes que interagem com o banco através de SQL e APIs.

Usuários Finais

- **Usuários Casuais:** Acessam o banco esporadicamente utilizando linguagens de consulta ad-hoc ou ferramentas de BI.
- **Usuários Paramétricos:** Operam transações rotineiras pré-programadas em telas (ex: cadastro de roteadores).
- **Usuários Sofisticados:** Analistas que executam simulações complexas e mineração analítica de dados de tráfego.

O Modelo Relacional

A Revolução de Edgar F. Codd (1970)

O Marco Histórico

- **Artigo Seminal da ACM (1970):** Edgar F. Codd publicou “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, revolucionando a computação.
- **Ruptura com Modelos Anteriores:** Substituiu modelos hierárquicos e em rede (CODASYL), que exigiam navegar por ponteiros físicos no disco.
- **Simplicidade Tabular:** Os dados passaram a ser percebidos exclusivamente como tabelas bidimensionais de linhas e colunas.

Fundamentação Matemática

- **Teoria dos Conjuntos:** Uma tabela é uma relação matemática formal (conjunto de tuplas) sem ordem intrínseca de linhas.
- **Lógica de Predicados:** Consultas são formuladas como asserções lógicas que especificam as propriedades dos dados desejados.
- **Padronização Mundial:** Forneceu a base sólida que originou a linguagem padrão SQL e a indústria de SGBDs.

Terminologia Formal vs Terminologia Prática

Termo Formal (Codd)	Termo Comum (Prático)	Definição e Significado Conceitual
Relação (Relation)	Tabela	Estrutura bidimensional composta por um cabeçalho (esquema) e um corpo (conjunto de tuplas).
Tupla (Tuple)	Linha ou Registro	Uma instância específica de dados que representa uma entidade ou relacionamento do mundo real.
Atributo (Attribute)	Coluna ou Campo	Propriedade nomeada que descreve uma característica da relação (ex: <code>mac_address</code>).
Domínio (Domain)	Tipo de Dado / Faixa	Conjunto de valores atômicos e válidos que um atributo pode assumir (ex: inteiros de 1 a 65535).
Grau (Degree)	Número de Colunas	Quantidade total de atributos que compõem o esquema da relação.
Cardinalidade	Número de Linhas	Quantidade total de tuplas atualmente presentes na relação em determinado instante.

Teoria das Chaves no Modelo Relacional

Superchave e Chave Candidata

- **Superchave:** Qualquer conjunto de um ou mais atributos cujos valores combinados identificam unicamente cada tupla da relação.
- **Chave Candidata:** Uma superchave minimal, ou seja, sem atributos supérfluos; qualquer atributo retirado destrói a unicidade.
- **Unicidade Absoluta:** Duas tuplas distintas em uma relação nunca podem possuir valores idênticos para uma chave candidata.

Chave Primária e Estrangeira

- **Chave Primária (PK):** A chave candidata formalmente eleita pelo arquiteto de dados como identificador oficial da tabela.
- **Chave Estrangeira (FK):** Atributo em uma relação filha que faz referência direta à chave primária de uma relação pai.
- **Mecanismo de Ligação:** Permite estabelecer associações entre entidades sem duplicar informações nas tabelas dependentes.

As Três Regras de Integridade Relacional

1. Domínio & 2. Entidade

- **Integridade de Domínio:** O valor de cada atributo deve pertencer estritamente ao tipo e faixa de valores válidos previstos no catálogo.
- **Integridade de Entidade:** Nenhum atributo que pertença à Chave Primária de uma relação pode conter valor nulo (`NULL`).
- **Justificativa da Regra:** Como a PK identifica univocamente cada tupla, admitir nulo impediria seu endereçamento inequívoco.

3. Integridade Referencial

- **Regra Formal:** Se uma chave estrangeira (`FK`) existir em uma tabela, seu valor deve coincidir com uma `PK` existente na tabela pai, ou ser nula.
- **Prevenção de Órfãos:** Impede que interfaces de rede existam sem um equipamento pai devidamente associado.
- **Ações em Cascata:** O SGBD pode ser configurado para propagar alterações (`CASCADE`) ou impedir deleções (`RESTRICT`).

Prática em Telemática

Cenário Prático: Gerenciamento de Ativos de Rede

O Problema de Engenharia de Redes

- **Gestão Centralizada de Infraestrutura:** Provedores e redes corporativas operam dezenas de roteadores e switches distribuídos em múltiplos racks.
- **A Entidade Dispositivo:** Cada equipamento possui atributos como `hostname`, modelo/tipo e localização física no datacenter.
- **A Entidade Interface:** Cada porta de rede possui parâmetros operacionais como nome lógico (`eth0`, `Gi0/1`), endereço IP e endereço MAC único.

O Relacionamento 1:N

- **Cardinalidade 1 para N:** Um mesmo dispositivo de rede agrega uma ou mais interfaces físicas ou virtuais.
- **Integridade Mandatória:** Uma interface de rede não pode existir sem estar acoplada a um dispositivo ativo.
- **Modelagem Relacional:** A tabela `interfaces` recebe a chave estrangeira `dispositivo_id` referenciando a tabela `dispositivos`.

Definição do Esquema DDL em SQLite/Python

1. Tabela Pai: Dispositivos de Rede

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect(":memory:")
cursor = conn.cursor()

# DDL: Dispositivos com Chave
#       Primaria
cursor.execute("""
CREATE TABLE dispositivos (
    id INTEGER PRIMARY KEY
        AUTOINCREMENT,
    hostname TEXT NOT NULL UNIQUE,
    tipo TEXT NOT NULL,
    localizacao TEXT NOT NULL
);
""")
```

2. Tabela Filha com FOREIGN KEY

```
# DDL: Interfaces com Chave
#       Estrangeira
cursor.execute("""
CREATE TABLE interfaces (
    id INTEGER PRIMARY KEY
        AUTOINCREMENT,
    dispositivo_id INTEGER NOT NULL,
    nome_interface TEXT NOT NULL,
    ip_address TEXT NOT NULL,
    mac_address TEXT NOT NULL UNIQUE,
    FOREIGN KEY (dispositivo_id)
        REFERENCES dispositivos(id)
);
""")
conn.commit()
```

Carga de Dados: Inserção Relacional via Python

Inserindo Dispositivo Pai e suas Respectivas Portas Dependentes

```
# 1. Inserindo o Switch L3 (Pai)
cursor.execute(
    "INSERT INTO dispositivos (hostname, tipo, localizacao) VALUES (?, ?, ?)"
    ,
    ("SW-CORE-01", "Switch L3", "Rack 01 - Datacenter Taua")
)
sw_id = cursor.lastrowid

# 2. Inserindo as Interfaces com a chave estrangeira (sw_id)
portas = [
    (sw_id, "GigabitEthernet0/1", "192.168.1.1", "00:1A:2B:3C:4D:5E"),
    (sw_id, "GigabitEthernet0/2", "10.0.0.1", "00:1A:2B:3C:4D:5F")
]
cursor.executemany(
    "INSERT INTO interfaces (dispositivo_id, nome_interface, ip_address,
        mac_address) "
    "VALUES (?, ?, ?, ?)", portas
)
conn.commit()
```

Consulta SQL com JOIN e Projeção Cruzada

Comando SQL com INNER JOIN

```
SELECT d.hostname,  
       d.tipo,  
       i.nome_interface,  
       i.ip_address,  
       i.mac_address  
FROM dispositivos d  
JOIN interfaces i  
  ON i.dispositivo_id = d.id;
```

A junção relacional unifica dados associados sem que a aplicação precise iterar ponteiros em disco.

Resultado Retornado da Consulta

```
('SW-CORE-01', 'Switch L3',  
 'GigabitEthernet0/1', '192.168.1.1',  
 '00:1A:2B:3C:4D:5E')  
  
('SW-CORE-01', 'Switch L3',  
 'GigabitEthernet0/2', '10.0.0.1',  
 '00:1A:2B:3C:4D:5F')
```

Cada interface foi associada com exatidão ao switch correspondente através da regra de integridade referencial.

Matriz Comparativa: Arquivo CSV vs SGBD Relacional

Critério Técnico	Armazenamento em Arquivo (CSV/Texto)	SGBD Relacional (SQLite / PostgreSQL)
Redundância	O hostname e localização precisariam ser repetidos em cada linha de interface de rede.	Hostname e localização são salvos uma única vez na tabela <code>dispositivos</code> (3FN).
Integridade Referencial	Se um dispositivo for excluído do arquivo, suas portas podem ficar órfãs sem aviso.	A <code>FOREIGN KEY</code> impede exclusões acidentais ou propaga limpeza automática com <code>CASCADE</code> .
Validação de Unicidade	Verificar se um endereço MAC já existe exige varrer o arquivo inteiro linha por linha ($O(N)$).	A constraint <code>UNIQUE</code> indexa o valor via árvore B-Tree, validando em tempo logarítmico ($O(\log N)$).
Acesso Concorrente	Múltiplos processos de monitoramento de rede gravando ao mesmo tempo corrompem o arquivo.	Controle de concorrência com bloqueios em nível de linha (<i>row-level locking</i>) e isolamento ACID.

Conclusão & Atividades

Próximos Passos & Orientações Didáticas

Próximo Encontro (Aula 02)

Arquitetura SGBD & Introdução ao MER

- Funcionamento interno dos motores relacionais e catálogo do sistema.
- Aprofundamento no Modelo Entidade-Relacionamento (Peter Chen, 1976).
- Definição de entidades fortes, entidades fracas e tipos de atributos.
- Regras de negócio e cardinalidades fundamentais (1:1, 1:N, N:M).

Roteiro de Estudos do Estudante

- **Prática Computacional:** Executar o script didático `codigo/script_apoio.py` no ambiente Python local ou Google Colab.
- **Leitura Recomendada:** Capítulos 1 e 2 de Date (2004) ou Elmasri & Navathe (2011).
- **Exercícios de Fixação:** Resolver os quatro exercícios teóricos do Bloco 1 da **Lista de Exercícios 01**.
- **Brainstorming do Projeto:** Iniciar o levantamento de ideias para o tema do projeto prático individual da disciplina.

Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas da Ementa (PUD IFCE)

Bibliografia Básica



DATE, C. J.

Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.

8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 865 p. ISBN: 9788535212730.



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.

Sistemas de Banco de Dados.

6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 788 p. ISBN: 9788579360855.



SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.

Sistema de Banco de Dados.

6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 861 p. ISBN: 9788535245356.



CODD, Edgar F.

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.

Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

Referências Bibliográficas Complementares

Bibliografia Complementar & Apoio Didático



HEUSER, Carlos Alberto.

Projeto de Banco de Dados.

6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS).



PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton.

Banco de Dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle.

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.



ALVES, William Pereira.

Bancos de Dados: Teoria e Desenvolvimento.

São Paulo: Érica, 2009. 288 p. ISBN: 9788536502557.



INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ.

Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Telemática: PUD da Disciplina de Banco de Dados.

Campus Tauá: IFCE, 2026.

Dúvidas & Discussão

IFCE Campus Tauá – Tecnologia em Telemática

Prof. Me. Reginaldo Pereira Fernandes

`reginaldo.fernandes@ifce.edu.br`